

# **Introducción al Procesamiento de Señales**

## **Curso 2026**

### Tema 3 - Sistemas Lineales

---

Santiago Rodríguez

# **Representación mediante impulsos**

---

# Representación de SVID en términos de impulsos

“Cualquier” secuencia se puede escribir como:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \quad (1)$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[k]x[n-k] \quad (2)$$

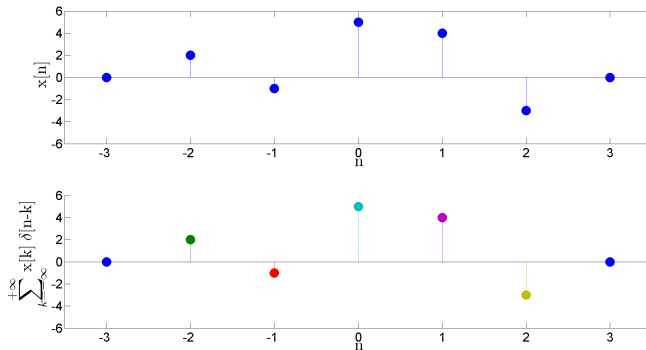
Recordar lo que significa la suma de (1):

$$x[n] = \dots + x[-1]\delta[n+1] + x[0]\delta[n] + x[1]\delta[n-1] + x[2]\delta[n-2] + \dots$$

# Representación de SVID en términos de impulsos

$$x[n] = \dots + x[-2]\delta[n+2] + x[-1]\delta[n+1] + x[0]\delta[n] + \\ + x[1]\delta[n-1] + x[2]\delta[n-2] + \dots$$

o, gráficamente



# Representación de SVID en términos de impulsos

**Resumen:** podemos “armar” una secuencia punto a punto

- SVID como combinación lineal de secuencias elementales
- Espacio de secuencias: se puede definir un *espacio de secuencias* infinito -contable- dimensional.
- Base: las deltas de Kronecker desplazadas son las secuencias elementales o funciones de base  
 $\{\delta[n - k]\}_{k=-\infty}^{\infty}$
- Coordenadas: son los valores ( $x[k]$ ) que multiplican a cada función de base

# Representación de SVIC en términos de impulsos

Un paralelo **formal** con las SVID. Compare.

“Cualquier” función se puede escribir como:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma)\delta(t - \sigma)d\sigma$$

- La ecuación hermana

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \sigma)\delta(\sigma)d\sigma$$

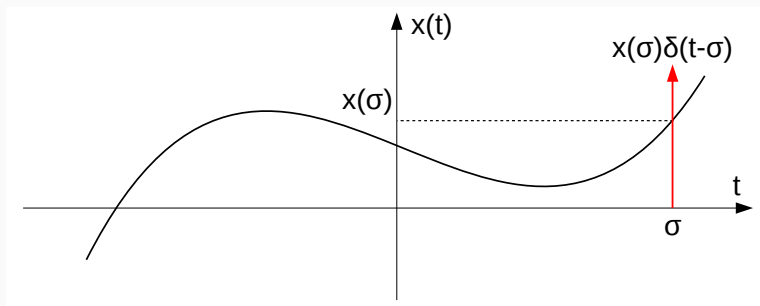
es una identidad trivial.

- Notar que  $x(t) = x(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - \sigma)d\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - \sigma)d\sigma$  y lleva a pensar en  $x(\sigma)\delta(t - \sigma) = x(t)\delta(t - \sigma)$ ; pero esta igualdad es sólo cierta **en sentido distribucional**
- ¡Ya no es posible interpretar como una suma de un número contable de términos!

# Representación de SVIC en términos de impulsos

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma)\delta(t - \sigma)d\sigma$$

De manera gráfica,



# Representación de SVIC en términos de impulsos

**Resumen:** podemos “armar” una función punto a punto, pero de forma “no-numerable” y teniendo que recurrir a distribuciones (convénzase por qué).

- SVIC como combinación lineal de funciones elementales
- Espacio de funciones: se puede definir un *espacio de funciones* infinito dimensional.
- Base: no hay expectativas de que las deltas de Dirac desplazadas sean funciones de base. P.ej.: no se pueden multiplicar como para intentar alguna definición de ortogonalidad

# Sistemas Lineales

---

# Sistemas Lineales

Recordamos al operador que representa a un sistema:

$$\begin{cases} y(t) = \mathcal{H}\{x(\cdot)\}(t) & \text{VIC} \\ y[n] = \mathcal{H}\{x[\cdot]\}[n] & \text{VID} \end{cases}$$

**Sistema Lineal:** es homogéneo y aditivo.

O de manera equivalente, satisface el

**Principio de Superposición:** para 2 constantes cualesquiera  $a, b \in \mathbb{R}$  y dos entradas arbitrarias  $x_1(t), x_2(t) \in \mathcal{C}_e$ , se forma  $x(t) = ax_1(t) + bx_2(t)$ . Sean  $y_1(t) = \mathcal{H}\{x_1(\cdot)\}(t)$  e  $y_2(t) = \mathcal{H}\{x_2(\cdot)\}(t)$ , entonces  $\mathcal{H}$  satisface el principio de superposición si cumple

$$y(t) = \mathcal{H}\{x(\cdot)\}(t) = ay_1(t) + by_2(t)$$

► Similar para sistemas discretos

# Convolución discreta 1

## Ingredientes:

- Sistemas lineales discretos (manejan SVID) con operador  $\mathcal{H}$  que satisface el principio de superposición. Tanto para **SLID** como **SLVD**.
- Representación de SVID en términos de impulsos

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n-k]\delta[k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$$

- Aplicando  $\mathcal{H}$ , en la igualdad de la derecha se puede interpretar a  $x[k]\delta[n-k]$  como una secuencia con un impulso en  $k$  de amplitud  $x[k]$ .

$$y[n] = \mathcal{H} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \right\} [n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\mathcal{H}_k\{\delta[\cdot]\}[n]$$

$$\begin{aligned}y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \mathcal{H}_k\{\delta[\cdot]\}[n] = \\&= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \bar{h}[n, k]\end{aligned}$$

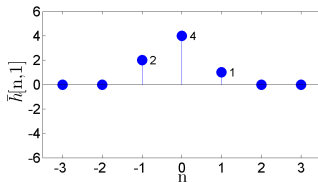
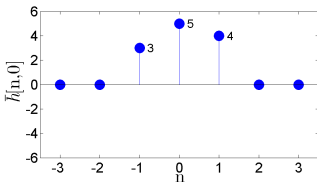
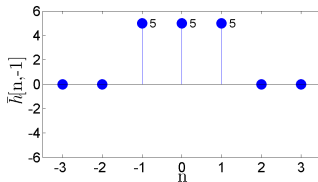
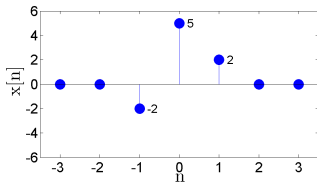
donde  $\bar{h}[n, k]$  es la **respuesta impulsional**: la respuesta observada en el instante  $n$  a un impulso (de Kronecker) aplicado en el instante  $k$ .

# Salida de un SLVD

Ejemplo:

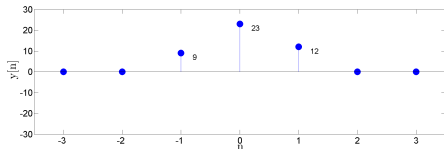
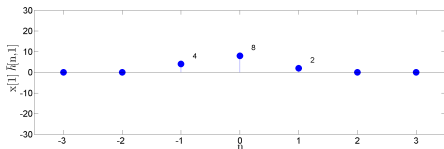
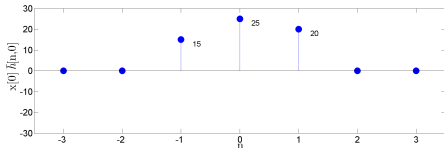
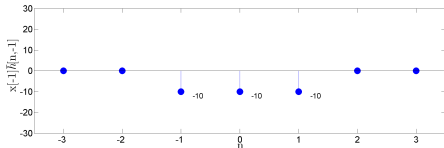
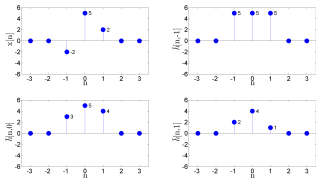
$$x[n] = \sum_{k=-1}^1 x[k]\delta[n-k] \text{ con } x[-1] = -2, x[0] = 5, x[1] = 2$$

$$y[n] = \sum_{k=-1}^1 x[k]\bar{h}[n,k]$$



# Salida de un SLVD

$$y[n] = \sum_{k=-1}^1 x[k] \bar{h}[n, k]$$



## Invarianza al desplazamiento

Si se trata de un SLID,

$$\bar{h}[n, k] = \bar{h}[n - 1, k - 1] = \bar{h}[n - k, 0]$$

y *no es necesario* que la respuesta impulsional tenga 2 índices.

Basta con describir la *separación* entre el instante de observación de la salida y el de aplicación de la delta:

$$\bar{h}[n - k, 0] \triangleq h[n - k]$$

Convención: dar la  $h$  como si se aplicara la  $\delta$  en  $n = 0$ .

Finalmente

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n - k] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n - m]h[m]$$

Observe el *cambio de variables* en la suma:  $m = n - k$

Notación: SLID  $y[n] = \{x * h\}[n]$

## Papeles deslizantes

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

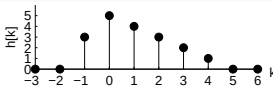
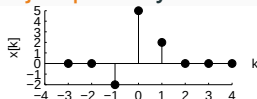
1. Dibujar  $x[k]$  y dejar fija.
2. Obtener  $h[\cdot]$ .
3. Reflejar  $h[\cdot]$ .
4. Desplazar el origen de  $h$  al punto de observación  $n$ .
5. Multiplicar muestra a muestra y sumar, da  $y[n]$ .
6. Repetir 4) y 5) hasta tener todos los puntos deseados.

**Notar:** roles intercambiables de  $x$  y  $h$

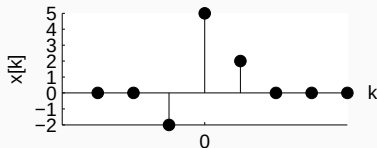
$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-m]h[m]$$

# Convolución gráfica

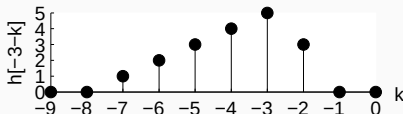
Ejemplo:  $x$  y  $h$



Por ejemplo, queremos  $y[-3]$

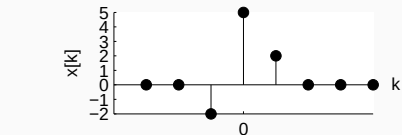


➡  $y[-3]=0$

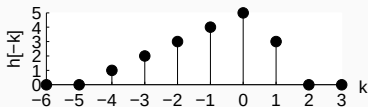


# Convolución gráfica – cont.

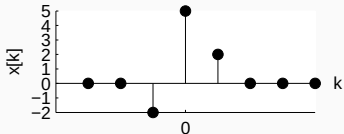
Si queremos  $y[0]$



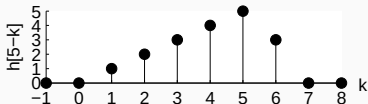
→  $y[0]=23$



Si queremos  $y[5]$



→  $y[5]=2$



## Ejemplo de convolución discreta



# Convolución continua

## Ingredientes:

- Sistemas lineales continuos (manejan SVIC) con operador  $\mathcal{H}$  que satisface el principio de superposición. Tanto para SLIT como SLVT.
- Representación de SVIC en términos de impulsos

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma) \delta(t - \sigma) d\sigma$$

- Aplicando  $\mathcal{H}$  se puede interpretar a  $x(\sigma)\delta(t - \sigma)$  como una señal con un impulso (Dirac) en  $\sigma$  de área  $x(\sigma)$

$$y(t) = \mathcal{H} \{x(\cdot)\} (t) = \mathcal{H} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma) \delta(t - \sigma) d\sigma \right\} (t)$$

- Más hipótesis adicionales, definiendo  $\bar{h}(t, \sigma) = \mathcal{H}_{\sigma} \{ \delta(\cdot) \} (t)$ .

## Convolución continua 2

Resultado:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma) \bar{h}(t, \sigma) d\sigma$$

- SLIT:  $\bar{h}(t, \sigma) \triangleq h(t - \sigma)$  luego

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma) h(t - \sigma) d\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda) x(t - \lambda) d\lambda$$

- Notación: SLIT  $y(t) = \{x * h\}(t)$

## Papeles deslizantes

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\sigma)h(t - \sigma)d\sigma$$

1. Dibujar  $x(t)$  y dejar fija.
2. Obtener  $h(\cdot)$ .
3. Reflejar  $h(\cdot)$ .
4. Desplazar el origen de  $h$  al punto de observación  $t$ .
5. Multiplicar punto a punto e integrar, da  $y(t)$ .
6. Repetir 4) y 5) hasta tener todos los puntos deseados.

**Notar:** roles intercambiables de  $x$  y  $h$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\sigma)x(t - \sigma)d\sigma$$

# Ejemplo Convolución Continua SLIT

**Ejemplo**  $x(t) = e^{-\alpha t}u(t)$        $h(t) = e^{-\beta t}u(t)$

$$y(t) = \{x * h\}(t)$$

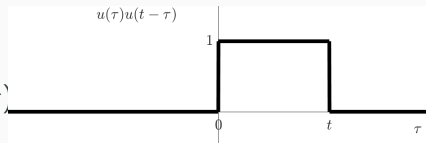
$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\tau}u(\tau)e^{-\beta(t-\tau)}u(t - \tau) d\tau$$

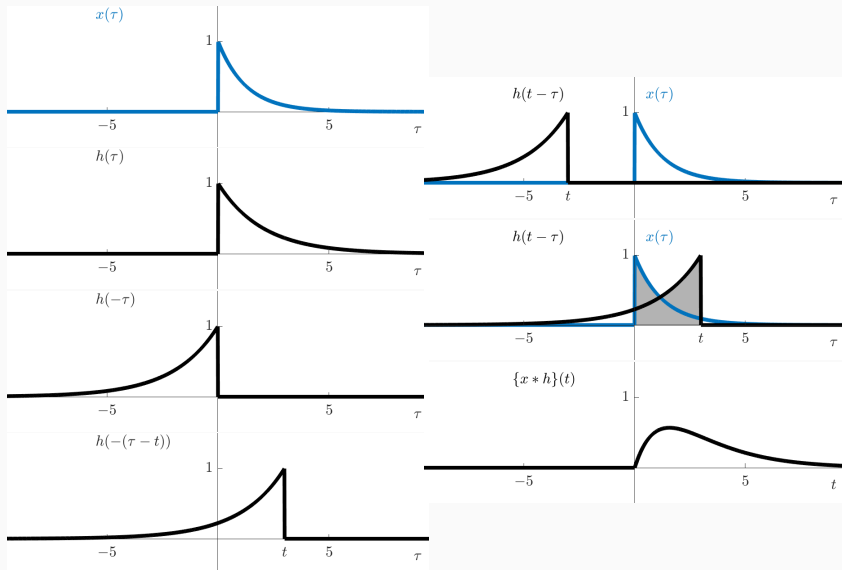
$$= \int_0^t e^{-\alpha\tau} e^{-\beta t} e^{\beta\tau} d\tau u(t)$$

$$= e^{-\beta t} \int_0^t e^{-\alpha\tau} e^{\beta\tau} d\tau u(t)$$

$$= \begin{cases} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}}{\beta - \alpha} u(t) & \alpha \neq \beta \\ e^{-\alpha t} t u(t) & \alpha = \beta \end{cases}$$



# Ejemplo Convolución Continua SLIT



# Propiedades de la Convolución

Válidas tanto para SLIT como SLID:

- **Conmutativa:**  $y = \{x * h\} = \{h * x\}$ . Intercambiabilidad entre respuesta impulsional y entrada.

- **Asociativa:**

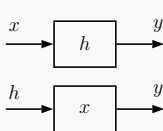
$$y = \{x * h_1 * h_2\} = \underbrace{\{x * h_1\}}_{y_1} * h_2 = \{x * \underbrace{\{h_1 * h_2\}}_h\}.$$

$h = h_1 * h_2 = h_2 * h_1$  es el sistema equivalente a uno serie.

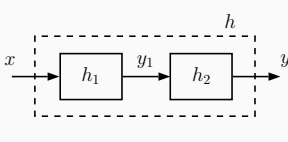
- **Distributiva:**  $y = \{x * \underbrace{\{h_1 + h_2\}}_h\} = \underbrace{\{x * h_1\}}_{y_1} + \underbrace{\{x * h_2\}}_{y_2}$ .

$h = h_1 + h_2$  es el sistema equivalente a un paralelo.

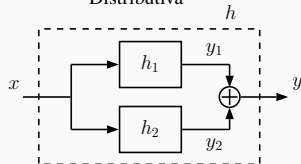
Conmutativa



Asociativa



Distributiva

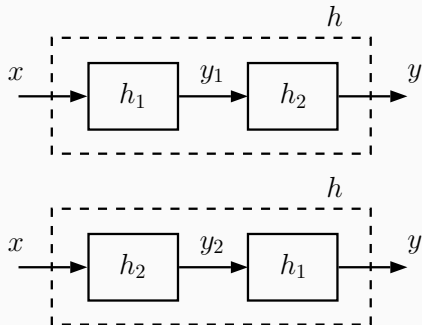


# Propiedades de la Convolución

Válidas tanto para SLIT como SLID:

- **A partir de la propiedad Conmutativa:**

$$\begin{aligned} y &= \{x * h_1 * h_2\} = \underbrace{\{x * h_1\}}_{y_1} * h_2 = \{x * \underbrace{\{h_1 * h_2\}}_h\} \\ &= \{x * \underbrace{\{h_2 * h_1\}}_h\} = \underbrace{\{x * h_2\}}_{y_2} * h_1 \end{aligned}$$



# Propiedades de la Convolución

- En el caso discreto, si  $x[n]$  es de largo  $N_x$  muestras, y  $h[n]$  es de largo  $N_h$  muestras,  $y[n]$  resultará de largo  $N_y \leq N_x + N_h - 1$  muestras.
- En el caso continuo, si  $x(t)$  tiene soporte de largo  $l_x$ , y  $h(t)$  es de largo  $l_h$ ,  $y(t)$  resultará de soporte de largo  $l_y \leq l_x + l_h$ .

Analizar qué sucede en el caso  $N_x = \infty$ , o  $N_h = \infty$ . Ídem para el caso continuo. ¿Se le ocurre algún ejemplo de  $N_x = \infty$ , que resulte en  $N_y$  finito?

**Se sugiere ver video de ¿Qué es la convolución?, disponible en *Material Adicional*.**

## Causalidad SLID

Aplicando  $\delta[n]$  (impulso en cero); la respuesta es  $h[n] = 0; n < 0$ . El SLID es causal  $\Leftrightarrow$  respuesta impulsional *unilateral a derecha*.

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[n-m]h[m] = \sum_{m=0}^{\infty} x[n-m]h[m] \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} h[n-m]x[m] = \sum_{m=-\infty}^n h[n-m]x[m] \end{aligned}$$

Si además,  $x[n]$  fuera unilateral a derecha ( $x[n] \equiv 0; n < 0$ )

$$y[n] = \sum_{m=0}^n h[n-m]x[m]$$

## Causalidad SLIT

Aplicando  $\delta(t)$  (impulso en cero); la respuesta es  $h(t) = 0$ ;  $t < 0$ . El SLIT es causal  $\Leftrightarrow$  respuesta impulsional *unilateral a derecha*.

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\sigma)h(t - \sigma)d\sigma = \int_0^{\infty} h(\lambda)x(t - \lambda)d\lambda$$

Si además,  $x(t)$  fuera unilateral a derecha ( $x(t) \equiv 0$ ;  $t < 0$ )

$$y(t) = \int_0^t x(\sigma)h(t - \sigma)d\sigma = \int_0^t h(\lambda)x(t - \lambda)d\lambda$$

**Teorema:** Un SLID es estable en sentido EA/SA sii su respuesta impulsional es *absolutamente sumable*; es decir

$$\text{existe } 0 < K_h < \infty \text{ tal que } \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| \leq K_h$$

**Demostración:** 1) “ida” y 2) “vuelta”.

**1)  $h$  abs. sumable es suficiente:** Sea una entrada acotada por  $0 < K_e < \infty$ , o sea  $|x[n]| \leq K_e$  para todo  $n$ . El módulo de la salida es

$$\begin{aligned} |y[n]| &= \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]| |h[n-k]| \leq \\ &\leq K_e \left( \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[n-k]| \right) \leq K_e K_h \end{aligned}$$

tomando  $K_y = K_e K_h$  la salida resulta acotada.

2)  $h$  abs. sumable es necesaria: sistema EA/SA  $\Rightarrow h$  es abs. sumable.

$\Leftrightarrow h$  NO es abs. sumable  $\Rightarrow$  sistema NO es EA/SA.

Mostraremos una entrada acotada que, suponiendo que  $h$  NO es abs. sumable, dará  $y[n]$  no acotada.

Sea  $x[n] \triangleq h[-n]/|h[-n]|$  luego  $|x[n]| \leq K_e = 1$  para todo  $n$ .

Observemos la salida en  $n = 0$

$$\begin{aligned} y[0] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[0-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{h[-k]}{|h[-k]|} h[-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[-k]| \end{aligned}$$

que no está acotada por hipótesis. Hemos encontrado que la salida en el instante  $n = 0$  no está acotada con una entrada acotada. Por lo tanto, el sistema no es estable EA/SA.

# Estabilidad de SLIT 1

Paralelo a SLID:

**Teorema:** Un SLIT es estable en sentido EA/SA sii su respuesta impulsional es absolutamente integrable, es decir,

$$\text{existe un } 0 < K_h < \infty \text{ tal que } \int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau \leq K_h$$

**Demostración:** similar a la de SLID.

Repase las ideas de la demostración para SLID, haciendo ésta para SLIT.

¿Y si el sistema fuera VT (tanto C como D)?

## **Tipos de representación de SLIT y SLID**

---

# Ecuaciones diferenciales – 1

SLIT – Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de coeficientes constantes (EDOLCC)

Forma general:

$$\sum_{i=0}^N a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^M b_j \frac{d^j x(t)}{dt^j}$$

- Demuestre linealidad e invarianza en el tiempo.
- Restricciones técnicas: diferenciabilidad de  $x(t)$ .
- Sistemas realizables:  $N \geq M$ .
- Condiciones iniciales CI  $y(t_0)$ ,  $\frac{dy}{dt}(t_0)$ ,  $\frac{d^2 y}{dt^2}(t_0)$ , ...,  $\frac{d^{N-1} y}{dt^{N-1}}(t_0)$

## Ecuaciones diferenciales – 2

- La solución de las EDOLCC es
$$y(t) = y_{homogenea}(t) + y_{particular}(t)$$
- $y_h \equiv 0$  si las CI son nulas.
- $y_p$  es la solución particular, da el término forzado o sea la convolución de  $x$  con la respuesta impulsional  $h$ .
- Note que  $y_p$  incluye tanto régimen transitorio como régimen permanente.
- ¿Cómo obtenemos la respuesta impulsional  $h(t)$ ?  
¿Resolviendo con condiciones iniciales nulas?

$$\sum_{i=0}^N a_i \frac{d^i h(t)}{dt^i} = \sum_{j=0}^M b_j \delta^{(j)}(t)$$

- Usando la transformada  $\mathcal{L}$  de Laplace:  $H(s) = \mathcal{L}\{h\}(s)$ .
- Transferencia  $H(s)$  racional, es decir  $\frac{b(s)}{a(s)}$  donde  $a(\cdot)$ ,  $b(\cdot)$  son polinomios en la variable de Laplace  $s$ .

# Ecuaciones en diferencias – 1

SLID – Ecuaciones en diferencias lineales de coeficientes constantes (EDILCC)

Forma general:

$$\sum_{i=0}^N a_i y[n-i] = \sum_{j=0}^M b_j x[n-j]$$

- Demuestre linealidad e invarianza al desplazamiento.
- Condiciones iniciales CI  $y[n_0 - 1]$ ,  $y[n_0 - 2]$ , ...,  $y[n_0 - N]$ .
- La solución de las EDILCC es
$$y[n] = y_{homogenea}[n] + y_{particular}[n] = y_h[n] + y_p[n]$$

## Ecuaciones en diferencias – 2

- $y_h \equiv 0$  si las CI son nulas.
- $y_p$  es la solución particular, da el término forzado o sea la convolución de  $x$  con la respuesta impulsional  $h$ .
- Note que  $y_p$  incluye tanto régimen transitorio como régimen permanente.
- La respuesta impulsional  $h[n]$  se obtiene resolviendo

$$\sum_{i=0}^N a_i h[n-i] = \sum_{j=0}^M b_j \delta[n-j]$$

con CI nulas  $h[-1] = 0, h[-2] = 0, \dots, h[-N] = 0$ .

- Ver que resolverla es muy “sencillo”!!

$$h[n] = \frac{1}{a_0} \left\{ - \sum_{i=1}^N a_i h[n-i] + \sum_{j=0}^M b_j \delta[n-j] \right\}$$

## Ecuaciones en diferencias – 3

- hagamos  $a_0 = 1$  por simplicidad
- fácil, pero laborioso:

$$h[0] = -0 + b_0 = b_0$$

$$h[1] = -a_1 b_0 + b_1$$

$$h[2] = -a_1(-a_1 b_0 + b_1) + b_2 = a_1^2 b_0 - a_1 b_1 + b_2$$

.....

y así siguiendo...

- Veremos transformada  $\mathcal{Z}$  y calcularemos  $H(z) = \mathcal{Z}\{h\}(z)$ .
- $H(z)$  resultará la transferencia discreta del SLID y resulta *racional*, es decir  $\frac{b(z)}{a(z)}$  donde  $a(\cdot)$ ,  $b(\cdot)$  son polinomios en la variable  $z$ .

## 1. Para SLIT

$$\begin{cases} \dot{s}(t) = As(t) + Bx(t) \\ y(t) = Cs(t) + Dx(t) \end{cases}$$

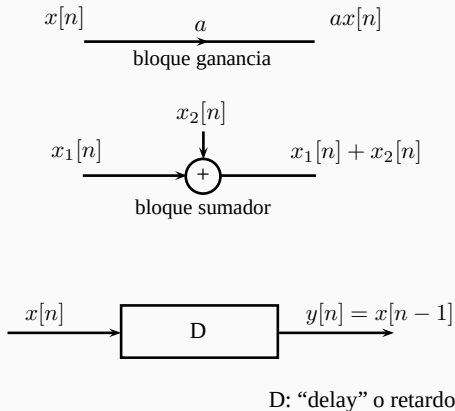
- con CI  $s(t) = s_0$ .
- $s \in \mathbb{R}^N$  y  $A$  es de  $N \times N$ ,  $B$  de  $N \times 1$  y  $C$  de  $1 \times N$ .

## 2. Para SLID

$$\begin{cases} s[n+1] = Fs[n] + Gx[n] \\ y[n] = Hs[n] + Dx[n] \end{cases}$$

- con CI  $s[0] = s_0$ .
- con  $p = \max\{N, M\}$ ,  $s \in \mathbb{R}^p$  y  $F$  es de  $p \times p$ ,  $G$  de  $p \times 1$  y  $H$  de  $1 \times p$ .

## Diagramas en bloque - SLID – Elementos



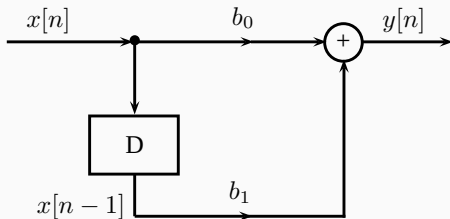
## Diagramas en bloque - SLID – Ejemplo 1

Respuesta impulsional finita (en inglés FIR):

$$y[n] = b_0 x[n] + b_1 x[n - 1]$$

**Respuesta impulsional:**  $h[0] = b_0$ ;  $h[1] = b_1$ ;  $h[2] = 0$  y  $h[n] = 0$ ;  $n \geq 2$ .

Diagrama en bloque:



**Generalización:** SLID con  $N = 0$  y  $M > 0$ , se denota **MA** o de “promedios móviles” (en inglés)

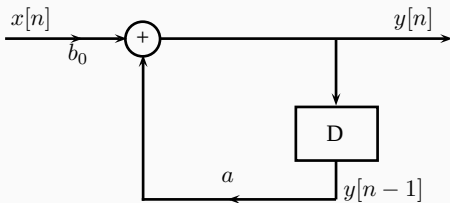
## Diagramas en bloque - SLID – Ejemplo 2

Respuesta impulsional infinita (en inglés IIR):

$$y[n] - ay[n - 1] = b_0x[n]$$

**Respuesta impulsional:**  $h[0] = b_0$ ;  $h[1] = ab_0$ ;  $h[2] = a^2b_0$  y  $h[n] = a^n b_0$ ;  $n \geq 0$ .

Diagrama en bloque:



**Generalización:** SLID con  $N > 0$  y  $M = 0$ , se denota **AR** o “auto-regresivo”

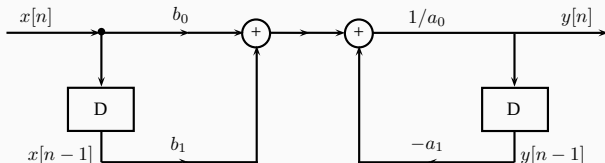
## Diagramas en bloque - SLID – Ejemplo 3

**Respuesta impulsional infinita (IIR):**

$$\begin{aligned} a_0 y[n] + a_1 y[n-1] &= b_0 x[n] + b_1 x[n-1] \Rightarrow \\ \Rightarrow y[n] &= \frac{1}{a_0} \{-a_1 y[n-1] + b_0 x[n] + b_1 x[n-1]\} \end{aligned}$$

**Resp. impulsional:**  $h[0] = \frac{b_0}{a_0}$ ;  $h[1] = \frac{-a_1 b_0}{a_0^2} + \frac{b_1}{a_0}$ ;  $h[2] = \dots$

**Diagrama en bloque:**



**Generalización:** SLID con  $N > 0$  y  $M > 0$ , se denota **ARMA** o “autorregresivo – promedios móviles” (en inglés).

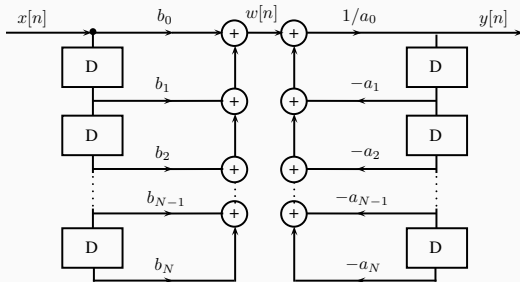
# Diagramas en bloque - SLID – General 1

Respuesta impulsional infinita:

$$y[n] = \frac{1}{a_0} \left( - \sum_{i=1}^M a_i y[n-i] + w[n] \right)$$

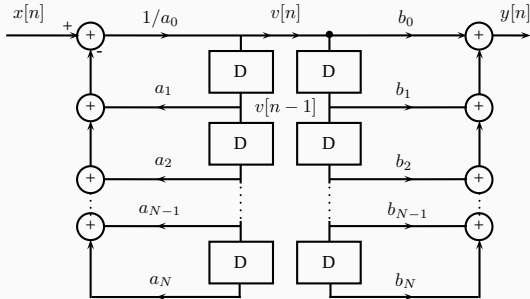
$$w[n] = \sum_{j=0}^M b_j x[n-j]$$

Diagrama en bloque: **Realización tipo I**



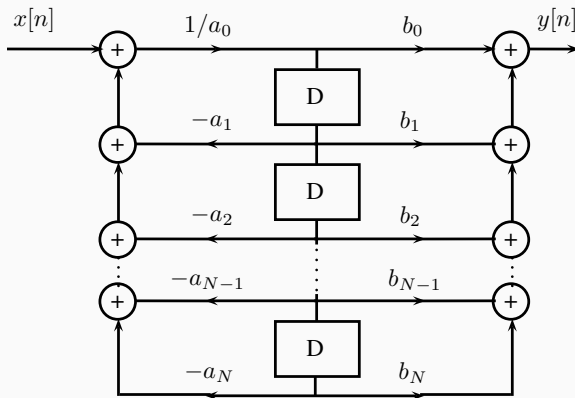
# Diagramas en bloque - SLID – General 2

Usando **conmutatividad**



Los bloques correspondientes de cada columna llevan la misma señal: ¡juntémoslos!.

## Realización tipo II



Menor número de retardos (estados). ¿Es el mínimo? (a Control Moderno).

## Diagramas en bloque - SLIT

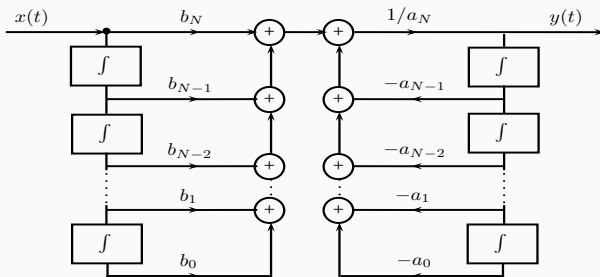
De manera totalmente similar con *sumas* y *multiplicadores* por constantes.

En lugar de retardos irían diferenciadores  $\Rightarrow$  “ruidosos”.

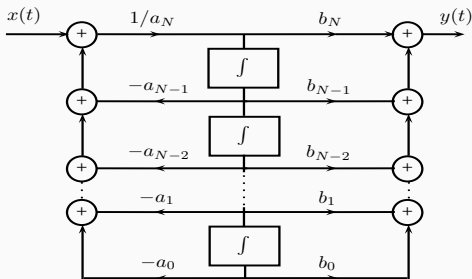
Se usan *integradores*



# Diagramas en bloque - SLIT – General



(a) Realización directa tipo I.



(b) Realización directa tipo II.